Análisis topológico de datos: complejo de Morse–Smale discreto

Daniel Amaya Zabala[*]
Universidad de Antioquia

Dr. Carlos Segovia[**]
Universidad Nacional Autónoma de México

Programa Pares Ordenados
Junio de 2024

Resumen. El análisis topológico de datos (TDA, por sus siglas en inglés) ha experimentado un auge en la comunidad científica en las últimas décadas [1]. Los topólogos algebraicos han tenido un papel fundamental en la aplicación de estas técnicas al análisis de datos, gracias a las nuevas capacidades computacionales. La combinación de la teoría topológica con las herramientas computacionales nos permite explorar y comprender estructuras intrínsecas de los datos. Esto resulta valioso en áreas como la visualización y el procesamiento de imágenes, la clasificación y la detección de patrones. En este proyecto empleamos la herramienta Topology ToolKit (TTK) [8] para estudiar el complejo de Morse–Smale discreto y aproximar visualizaciones de variedades de 3 dimensiones, tomando como referencia los artículos [4, 8].

Palabras clave: análisis topológico de datos, teoría de Morse, teoría de Morse discreta, complejo de Morse–Smale, Topology ToolKit.

Abstract. Topological data analysis (TDA) has grown rapidly in the scientific community over the last decades [1]. Algebraic topologists have played a central role in applying these techniques to data analysis, building on new computational capabilities. Combining topological theory with computational tools lets us explore and understand intrinsic structures in data. This is valuable in areas such as visualization and image processing, classification, and pattern detection. In this project we use the Topology ToolKit (TTK) [8] to study the discrete Morse–Smale complex and to approximate visualizations of 3-dimensional manifolds, taking the articles [4, 8] as reference.

Keywords: topological data analysis, Morse theory, discrete Morse theory, Morse–Smale complex, Topology ToolKit.

1. Introducción

En las matemáticas aplicadas, el análisis topológico de datos (TDA) es un enfoque para el análisis de conjuntos de datos que utiliza técnicas de la topología. Extraer información de conjuntos de datos de gran dimensión, incompletos y ruidosos suele representar un gran reto. El TDA provee herramientas para analizar tales datos de una forma menos

[*] daniel.amayaz@udea.edu.co
[**] csegovia@im.unam.mx

dependiente de la métrica escogida, y proporciona además una reducción de dimensión [1, §1]. La motivación inicial es el estudio de la forma de los datos.

El TDA ha sido un puente entre la topología algebraica y otras ramas de las matemáticas puras. Un ejemplo de esto es la homología persistente, una adaptación de la homología a las nubes de puntos [2, cap. VII].

Organización. La sección 2 presenta la teoría de Morse clásica. La sección 3 presenta su análogo discreto y compara ambas teorías. La sección 4 muestra un ejemplo del complejo de Morse–Smale calculado con TTK.

2. Funciones de Morse

Para las superficies seguimos [2, cap. II], y para la teoría de Morse seguimos [6, §§1–3].

2.1. Superficies

Considere el disco abierto formado por los puntos a distancia menor que uno del origen,

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| < 1\}.$$

Este disco es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$. Para verlo, considere la función $h : D \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$h(x) = \frac{x}{1 - \|x\|}.$$

La función h es continua y biyectiva, y su inversa $h^{-1}(y) = y/(1 + \|y\|)$ también es continua. Llamaremos *disco abierto* a cualquier subconjunto de un espacio topológico que sea homeomorfo a D.

Definición 2.1. Una 2-*variedad sin frontera* es un espacio topológico K en el que cada punto tiene un disco abierto como vecindad.[a] Intuitivamente, esto significa que K se parece localmente a un plano.

[a] En la definición usual de variedad topológica se exige además que el espacio sea de Hausdorff y segundo contable; véase [5].

Definición 2.2 (Compacidad)**.** Una *cubierta abierta* de K es una familia de conjuntos abiertos cuya unión es K. Decimos que K es *compacto* si toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta finita.

2.2. Un ejemplo clásico: el toro

Ahora haremos una breve introducción a la teoría de Morse. Esta teoría nos permite estudiar de forma elegante la topología de una variedad a través de las funciones definidas en ella; más aún, nos permite estudiar su tipo de homotopía [6, §1]. Para esto traemos un ejemplo clásico: el toro.

Sea $\mathbb{M}$ un toro de dimensión 2 y sea $f(x)$ la altura del punto $x \in \mathbb{M}$ sobre el plano horizontal en el que reposa el toro, como en la figura 2. Llamamos a $f : \mathbb{M} \to \mathbb{R}$ la *función*

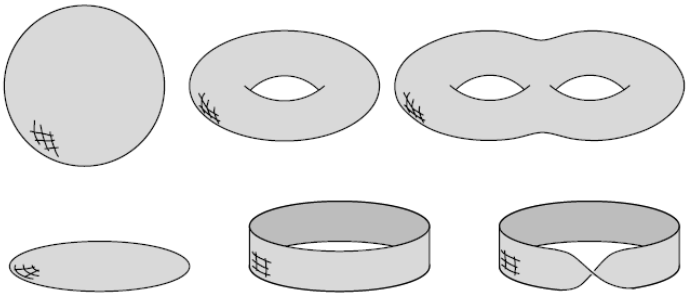


Figura 1. Arriba, de izquierda a derecha: la esfera, el toro y el doble toro. Abajo, de izquierda a derecha: el disco, un cilindro y la banda de Möbius. Imagen tomada de [2].

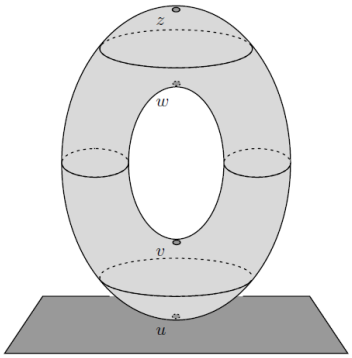


Figura 2. Toro en $\mathbb{R}^3$ con los puntos críticos u, v, w, z de la función altura. Imagen tomada de [2].

altura. Para cada número real a, la preimagen $f^{-1}(a)$ es un *conjunto de nivel*, y

$$\mathbb{M}^a = f^{-1}(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{M} \mid f(x) \leq a\}$$

es el *conjunto de subnivel* correspondiente.

Nos interesa la evolución del conjunto de subnivel a medida que incrementamos el nivel a. En particular, los cambios más importantes ocurren cuando a pasa por los puntos críticos u, v, w, z del toro. El cuadro 1 y la figura 3 resumen esta evolución, que sigue [6, §1].

Cuadro 1. Conjuntos de subnivel $\mathbb{M}^a$ de la función altura del toro.

Nivel a	Conjunto de subnivel $\mathbb{M}^a$
$a < f(u)$	vacío
$f(u) < a < f(v)$	homeomorfo a un disco
$f(v) < a < f(w)$	un cilindro, con el tipo de homotopía de un círculo
$f(w) < a < f(z)$	un toro sin un disco abierto
$f(z) < a$	el toro completo

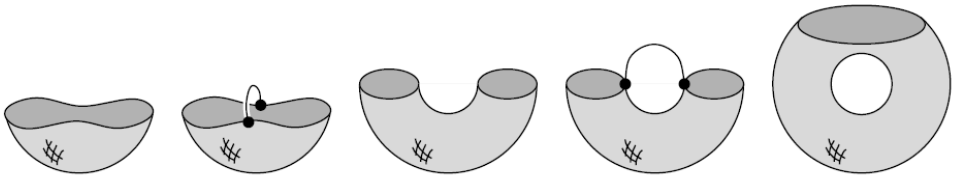


Figura 3. Evolución de los conjuntos de subnivel del toro. Al pasar por cada punto crítico cambia el tipo de homotopía. Imagen tomada de [2].

2.3. Puntos críticos y funciones de Morse

Las palabras *suave* y *diferenciable* se usarán indistintamente para significar diferenciable de clase C^∞ [6, §2]. El espacio tangente de una variedad suave M en un punto r se denota por TM_r. Si $g : M \to N$ es una función suave con $g(r) = s$, entonces la función lineal inducida entre espacios tangentes se denota por $g_* : TM_r \to TN_s$.

Definición 2.3 ([6, §2])**.** Sea f una función suave de valor real en una variedad M. Decimos que $r \in M$ es un *punto crítico* de f si la función inducida $f_* : TM_r \to T\mathbb{R}_{f(r)}$ es cero. Si escogemos un sistema de coordenadas $(x^1, \ldots, x^n)$ en una vecindad U de r, esto significa que

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(r) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x^n}(r) = 0.$$

El número real $f(r)$ se llama un *valor crítico* de f. Un punto crítico r es *no degenerado* si y solo si la matriz

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(r)\right)$$

es no singular. El *índice* de f en un punto crítico no degenerado r es la dimensión máxima de un subespacio de TM_r en el que la forma hessiana de f es definida negativa.

Definición 2.4. Una *función de Morse* es una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ en una variedad M tal que:

1. todos sus puntos críticos son no degenerados, y
2. sus puntos críticos tienen valores distintos.

La condición 2 aparece en [2, cap. VI]. Milnor [6] no la exige, y los resultados siguientes no la necesitan.

2.4. Resultados principales

Lema 2.5 (Lema de Morse [6, Lema 2.2])**.** *Sea r un punto crítico no degenerado de f. Entonces existe un sistema de coordenadas locales $(y^1, \ldots, y^n)$ en una vecindad U de r, con $y^i(r) = 0$ para todo i, tal que la identidad*

$$f = f(r) - (y^1)^2 - \cdots - (y^\lambda)^2 + (y^{\lambda+1})^2 + \cdots + (y^n)^2$$

se cumple en todo U, donde λ es el índice de f en r.

Teorema 2.6 ([6, Teorema 3.1]). *Sea f una función suave de valor real en una variedad M. Sea $a < b$ y suponga que el conjunto $f^{-1}[a, b]$, formado por todos los $r \in M$ con $a \leq f(r) \leq b$, es compacto y no contiene puntos críticos de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b. Además, M^a es un retracto por deformación de M^b, de modo que la inclusión $M^a \to M^b$ es una equivalencia homotópica.*

Teorema 2.7 ([6, Teorema 3.5]). *Si f es una función diferenciable en una variedad M sin puntos críticos degenerados, y si cada M^a es compacto, entonces M tiene el tipo de homotopía de un complejo CW con una celda de dimensión λ por cada punto crítico de índice λ.*

3. Funciones de Morse discretas

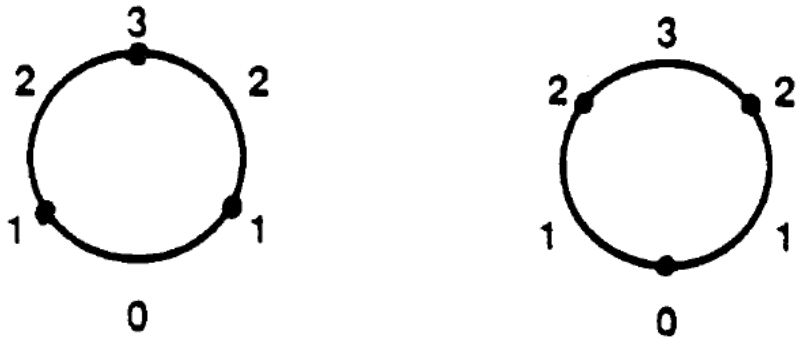
En esta sección estudiamos la teoría de Morse discreta y su necesidad para el estudio de datos discretos. Seguimos la introducción de [3, págs. 90–92].

3.1. Definiciones

Sea M un complejo simplicial finito, K el conjunto de simplejos de M y K_p el conjunto de simplejos de dimensión p. Una función de Morse discreta en M será, de hecho, una función definida en K; es decir, asigna un número real a cada simplejo de M. Escribimos $\sigma^{(p)}$ si σ tiene dimensión p, y $\tau > \sigma$ si σ pertenece a la frontera de τ.

Definición 3.1. Decimos que una función $f : K \to \mathbb{R}$ es una *función de Morse discreta* si para todo $\sigma^{(p)} \in K_p$ se cumplen:

1. $\#\{\tau^{(p+1)} > \sigma \mid f(\tau) \leq f(\sigma)\} \leq 1$,
2. $\#\{\nu^{(p-1)} < \sigma \mid f(\nu) \geq f(\sigma)\} \leq 1$.



(a) No es de Morse. **(b)** Sí es de Morse.

Figura 4. Ejemplos de funciones que son y que no son de Morse discretas. Imagen tomada de [3, fig. 0.1].

Ejemplo 3.2. La función (a) de la figura 4 no es una función de Morse discreta. La arista $f^{-1}(0)$ incumple la condición 2, pues sus dos vértices tienen valor $1 \geq 0$. El vértice $f^{-1}(3)$ incumple la condición 1, pues sus dos aristas tienen valor $2 \leq 3$.

Definición 3.3. Decimos que $\sigma^{(p)}$ es *crítico* (de índice p) si:

1. $\#\{\tau^{(p+1)} > \sigma \mid f(\tau) \leq f(\sigma)\} = 0$,
2. $\#\{\nu^{(p-1)} < \sigma \mid f(\nu) \geq f(\sigma)\} = 0$.

Ejemplo 3.4. La función (b) de la figura 4 es una función de Morse discreta. Además, $f^{-1}(0)$ es un vértice crítico de índice 0, $f^{-1}(3)$ es un simplejo crítico de índice 1, y no hay más simplejos críticos.

La definición anterior nos da un análogo discreto de la noción de punto crítico de índice p de una función suave.

3.2. Subcomplejos de nivel y teoremas principales

Antes de enunciar los teoremas principales, presentamos una definición.

Definición 3.5. Suponga que f es una función de Morse discreta en un complejo simplicial M. Para cualquier $c \in \mathbb{R}$ definimos el *subcomplejo de nivel* $M(c)$ por

$$M(c) = \bigcup_{f(\tau) \leq c} \bigcup_{\sigma \leq \tau} \sigma.$$

Es decir, $M(c)$ es el subcomplejo de M formado por todos los simplejos τ con $f(\tau) \leq c$, junto con todas sus caras.

Teorema 3.6 ([3, pág. 91])**.** *Suponga que el intervalo $[a, b]$ no contiene valores críticos de f. Entonces $M(a)$ es un retracto por deformación de $M(b)$. Más aún, $M(b)$ se colapsa simplicialmente sobre $M(a)$.*

Teorema 3.7 ([3, pág. 92])**.** *Suponga que $\sigma^{(p)}$ es un simplejo crítico con $f(\sigma) \in [a, b]$, y que no hay otros simplejos críticos con valores en $[a, b]$. Entonces $M(b)$ es homotópicamente equivalente a*

$$M(a) \bigcup_{\dot{e}^{(p)}} e^{(p)},$$

donde $e^{(p)}$ es una p-celda pegada a $M(a)$ a lo largo de su frontera $\dot{e}^{(p)}$.

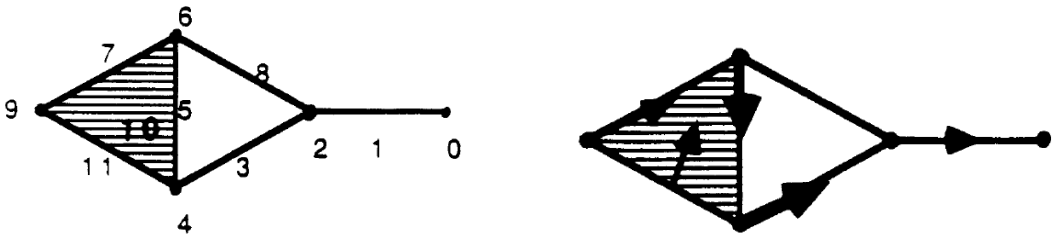
Corolario 3.8 ([3, pág. 92])**.** *Suponga que M es un complejo simplicial con una función de Morse discreta. Entonces M es homotópicamente equivalente a un complejo CW con exactamente una celda de dimensión p por cada simplejo crítico de índice p.*

3.3. Un ejemplo

Ejemplo 3.9. Considere la función de la figura 5a. Aquí $f^{-1}(0)$ es un simplejo crítico de índice 0, $f^{-1}(8)$ es un simplejo crítico de índice 1, y no hay más simplejos críticos. En efecto, cada uno de los demás simplejos σ forma pareja con exactamente un simplejo τ tal que $\tau > \sigma$ y $f(\tau) \leq f(\sigma)$:

- los vértices $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(4)$, $f^{-1}(6)$ y $f^{-1}(9)$ forman pareja con las aristas $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(3)$, $f^{-1}(5)$ y $f^{-1}(7)$, respectivamente;
- la arista $f^{-1}(11)$ forma pareja con el triángulo $f^{-1}(10)$.

Así, por el corolario 3.8, M es homotópicamente equivalente a un complejo CW con una 0-celda y una 1-celda, es decir, a un círculo [3, pág. 92].



(a) Valores de f. **(b)** Flechas asociadas a f.

Figura 5. Una función de Morse discreta en un complejo simplicial y sus flechas. Imágenes tomadas de [3, figs. 0.3 y 0.4].

Es útil representar gráficamente el colapso simplicial al que se refiere el teorema 3.6. Suponga que $\sigma^{(p)}$ es un simplejo no crítico y que $\tau^{(p+1)} > \sigma$ satisface $f(\tau) \leq f(\sigma)$. Entonces dibujamos una flecha que sale de σ y llega a τ. El diagrama resultante se muestra en la figura 5b. Estas flechas pueden verse como un análogo del campo vectorial gradiente de una función de Morse [3, pág. 92].

3.4. Resumen de la analogía

El cuadro 2 reúne los conceptos de las secciones 2 y 3.

Cuadro 2. Correspondencia entre la teoría de Morse suave [6] y la discreta [3].

Concepto	Caso suave	Caso discreto
Espacio	variedad suave M	complejo simplicial M
Función	función de Morse $f : M \to \mathbb{R}$	función de Morse discreta $f : K \to \mathbb{R}$
Crítico	punto crítico no degenerado de índice λ	simplejo crítico de índice p
Subnivel	$M^a = f^{-1}(-\infty, a]$	subcomplejo de nivel $M(c)$
Sin valores críticos	M^a es retracto por deformación de M^b (teorema 2.6)	$M(a)$ es retracto por deformación de $M(b)$ (teorema 3.6)
Estructura global	complejo CW con una λ-celda por punto crítico de índice λ (teorema 2.7)	complejo CW con una p-celda por simplejo crítico de índice p (corolario 3.8)
Gradiente	campo vectorial gradiente	flechas de σ a τ (figura 5b)

4. Ejemplo de Morse–Smale

El complejo de Morse–Smale ha demostrado ser una herramienta muy útil para extraer y visualizar características de datos escalares [4]. El siguiente ejemplo se toma de la base de datos de ejemplos de TTK [7].

Este ejemplo carga primero desde el disco un modelo mecánico como una malla triangular 2D. El modelo incorpora una colección de campos escalares que corresponde a la salida del módulo EigenField. Este módulo generó una familia de funciones acopladas a la forma del conjunto de datos: básicamente, son funciones propias de la matriz laplaciana de la triangulación, ordenadas por magnitud decreciente del valor propio.

El proceso continúa en tres pasos [7]:

1. El ejemplo toma una de estas funciones propias, la normaliza y la simplifica topológicamente.
2. Sobre el campo simplificado calcula el complejo de Morse–Smale.
3. Los puntos críticos y las 1-separatrices de este complejo definen una cuadrangulación gruesa de la superficie, que después se subdivide (figura 6).

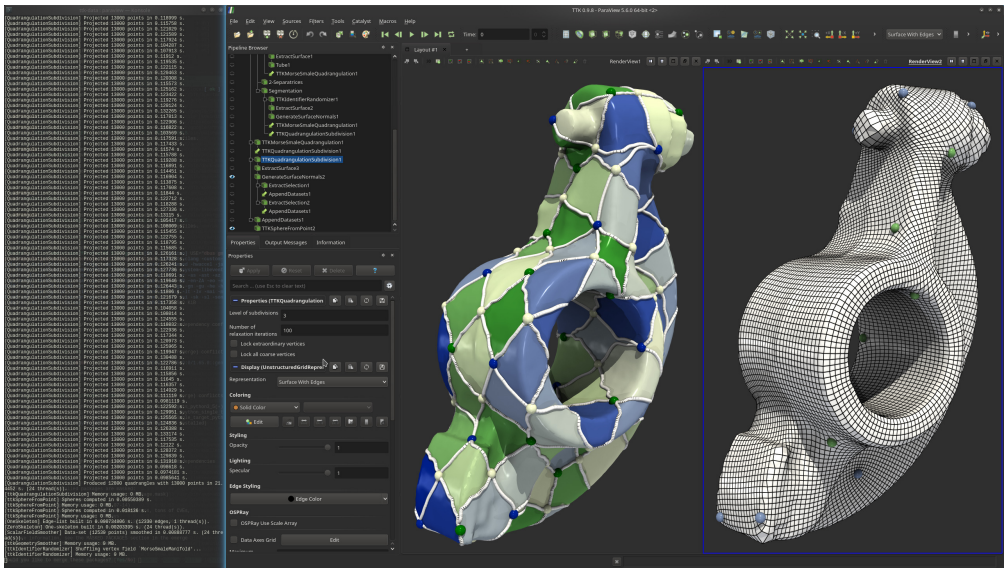


Figura 6. Cuadrangulación obtenida a partir del complejo de Morse–Smale en TTK. Imagen tomada de [7].

Referencias

[1] G. Carlsson. Topology and data. *Bulletin of the American Mathematical Society (N.S.)*, 46(2):255–308, 2009. doi:10.1090/S0273-0979-09-01249-X.

[2] H. Edelsbrunner y J. L. Harer. *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2010. ISBN 978-0-8218-4925-5.

[3] R. Forman. Morse theory for cell complexes. *Advances in Mathematics*, 134(1):90–145, 1998. doi:10.1006/aima.1997.1650.

[4] A. Gyulassy, P.-T. Bremer, B. Hamann y V. Pascucci. A practical approach to Morse–Smale complex computation: scalability and generality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 14(6):1619–1626, 2008. doi:10.1109/TVCG.2008.110.

[5] J. M. Lee. *Introduction to Topological Manifolds*, 2.ª ed. Graduate Texts in Mathematics 202. Springer, Nueva York, 2011.

[6] J. W. Milnor. *Morse Theory*. Annals of Mathematics Studies 51. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1963.

[7] The TTK Development Team. Morse–Smale Quadrangulation. TTK Online Example Database. https://topology-tool-kit.github.io/examples/morseSmaleQuadrangulation/. Consultado el 12 de octubre de 2026.

[8] J. Tierny, G. Favelier, J. A. Levine, C. Gueunet y M. Michaux. The Topology ToolKit. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(1):832–842, 2018. doi:10.1109/TVCG.2017.2743938. arXiv:1805.09110.